CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 8 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 주기성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 8회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~7회 (기초지식·원자 ~ 산화환원 평형)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
4	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
5	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.	O X
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
8	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
9	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
12	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
13	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
16	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
17	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다.	O X
18	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
19	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X
20	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	O X
21	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
22	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	O X
23	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
24	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.	O X
25	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다.	O X
26	산화는 전자를 잃는 것이다.	O X
27	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	O X
28	표준 전지 전위는 $E^\circ_{cell} = E^\circ_{(환원극)} - E^\circ_{(산화극)}$이다.	O X
29	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다.	O X
30	네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$이다.	O X

31	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.	O X
32	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.	O X
33	반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다.	O X
34	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	O X
35	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.	O X
36	속도 상수 k는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다.	O X
37	0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.	O X
38	1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.	O X
39	2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다.	O X
40	속도 상수 k는 반응물의 농도가 커지면 함께 커진다.	O X
41	1차 반응에서 ln[A]와 시간 t의 그래프는 직선이다.	O X
42	0차 반응에서 [A]와 시간 t의 그래프는 직선이다.	O X
43	2차 반응에서 [A]와 시간 t의 그래프가 직선이다.	O X
44	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	O X
45	1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례해 커진다.	O X
46	0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다.	O X
47	2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다.	O X
48	모든 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다.	O X
49	충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다.	O X
50	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	O X
51	아레니우스 식 $k = A\cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다.	O X
52	아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 크다.	O X
53	빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다.	O X
54	온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다.	O X
55	단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다.	O X
56	여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 빠른 단계가 결정한다.	O X
57	반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다.	O X
58	반응 중간체는 최종 생성물로 남는다.	O X
59	촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응 엔탈피 ΔH는 바꾸지 않는다.	O X
60	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 8회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리